

**APLIKASI MANAJEMEN PERGUDANGAN BERBASIS WEBSITE
(STUDI KASUS: PERUM DAMRI)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Program Studi informatika Fakultas Komunikasi dan Informatika**

Oleh:

AFRIALDY ASYURA BUANA

L200180175

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

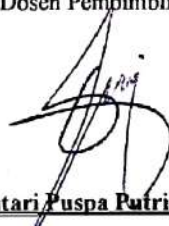
**APLIKASI MANAJEMEN PERGUDANGAN BERBASIS WEBSITE
(STUDI KASUS: PERUM DAMRI)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

AFRIALDY ASYURA BUANA
L200180175

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:
Dosen Pembimbing



Devi Afriyantari Puspita Putri, S.Kom., M.Sc.
NIK. 1819

HALAMAN PENGESAHAN

**APLIKASI MANAJEMEN PERGUDANGAN BERBASIS WEBSITE
(STUDI KASUS : PERUM DAMRI)**

OLEH

AFRIALDY ASYURA BUANA

L200180175

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Komunikasi dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 16 April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Devi Afriyantari Puspa Putri, S.Kom., M.Sc.

(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Dr. Eng. Yusuf Sulisty Nugroho, S.T., M.Eng

(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Fatah Yasin Al Irsyadi, S.T., M.T

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

**Dekan
Fakultas Komunikasi dan Informatika**



**S. T., M.Sc., Ph.D.
NIK. 881**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 April 2022

Penulis



AFRIALDY ASYURA BUANA

L200180175

APLIKASI MANAJEMEN PERGUDANGAN BERBASIS WEBSITE

(STUDI KASUS : PERUM DAMRI)

Abstrak

Bidang logistik merupakan ide bisnis menarik yang terdapat beberapa macam pelayanan salah satunya adalah jasa manajemen pergudangan. Perusahaan Umum Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (Perum DAMRI) merupakan perusahaan yang bergerak di jasa angkutan transportasi untuk penumpang dan barang juga sedang mengembangkan bisnis di bidang logistik untuk memperluas sektor bisnis nya dan menjaga stabilitas ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kekurangan Perum DAMRI dalam mengembangkan bisnis manajemen pergudangannya adalah tidak adanya aplikasi untuk mengelola barang di gudang. Maka dibuatlah aplikasi manajemen pergudangan berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan pengelolaan gudang agar lebih efektif. Metode pengembangan aplikasi ini menggunakan metode SDLC dengan model *Waterfall*, dan pada tahap implementasi menggunakan bahasa *PHP* dengan *framework CodeIgniter*. Penelitian ini pada akhirnya menghasilkan aplikasi berbasis website dengan menampilkan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk pengujiannya menggunakan metode *Black Box* dan *User Acceptance Test (UAT)* yang menghasilkan nilai pengujian sebesar 92,8%.

Kata Kunci: manajemen, pergudangan, logistik, aplikasi, *website*, *waterfall*

Abstract

An interesting business idea at the time of pandemic is to develop a business in the logistics field. Logistics fields There are several kinds of services, one of which is warehousing management services. The General Company Djawatan Motor Transport of the Republic of Indonesia (Perum Damri) is a company engaged in transportation transportation services for passengers and goods are also developing business in the field of logistics to expand its business sector and maintain economic stability in the Covid-19 pandemic period. Lack of Perum Damri in developing a warehousing management business is the absence of an application to manage goods in the warehouse. Then a website-based warehousing management application is made aimed at facilitating warehouse management to be more effective. The method of developing this application uses the SDLC method with a waterfall model, and at the implementation phase using PHP language with the CodeIgniter Framework. This study ultimately produces a website-based application by displaying features that suit your needs. For testing using the Black Box method and the User Acceptance Test (UAT) which produces a test value of 92.8%.

Keywords: Management, Warehousing, Logistics, Applications, Website, waterfall

1. PENDAHULUAN

Pada era saat ini teknologi berkembang sangat pesat, dimana pola pikir masyarakat juga ikut berubah mengikuti perkembangan zaman, terlebih lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ekonomi individu maupun perusahaan yang menyebabkan banyak ide bermunculan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi. Ide bisnis yang menarik pada saat pandemi adalah mengembangkan bisnis di bidang logistik. Bidang logistik terdapat beberapa macam pelayanan salah satu nya adalah jasa manajemen pergudangan. Manajemen pergudangan bertujuan untuk menangani dan mengendalikan barang di dalam gudang (Sumarauw, 2020). Namun suatu gudang dapat dikatakan efektif dan efisien dapat dilihat dalam berbagai aspek, salah satunya adalah penyimpanan material ataupun produk (Makatengkeng et al., 2019). Di dalam manajemen pergudangan tentunya memerlukan sebuah aplikasi yang dapat memanajemen informasi barang dengan baik yang mendukung ketersediaan informasi yang sesuai, tepat waktu, lengkap dan akurat dengan adanya *Warehouse Management System* (WMS) (Amri Yanuar & Marwanto Rahmatullah, 2019).

Perusahaan Umum Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (Perum DAMRI) merupakan perusahaan yang bergerak di jasa angkutan transportasi untuk penumpang dan barang juga sedang mengembangkan bisnis di bidang logistik untuk memperluas sektor bisnis nya dan menjaga stabilitas ekonomi di masa pandemi COVID-19, namun berdasarkan *interview* dengan pihak perusahaan masih terdapat kekurangan pada manajemen pergudangan nya yang masih belum mempunyai aplikasi untuk memanajemen barang masuk, barang keluar dan, persediaan barang stok. Untuk mengembangkan manajemen pergudangan yang baik tentunya membutuhkan aplikasi manajemen pergudangan yang dapat mengelola rantai suplai nya dengan baik. Karena dengan tidak tepatnya pengelolaan kesediaan barang pada gudang dapat berakibat pada sistem penjualannya (Taslim et al., 2020).

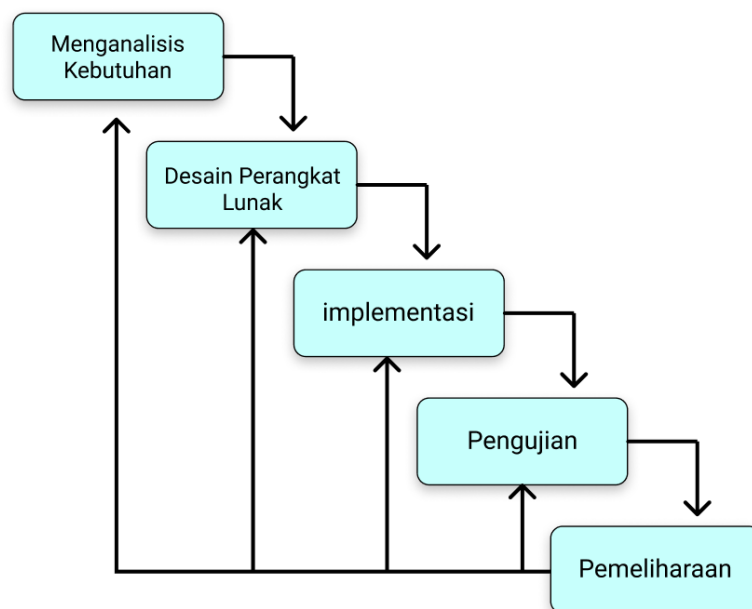
Beberapa penelitian mengenai Aplikasi Manajemen Pergudangan antara lain Aplikasi Manajemen Pergudangan Pada PT. Mitra Tiga Perkasa Indonesia Berbasis Web (Willianto & Hardian, 2021). Dalam penelitiannya menghasilkan Aplikasi Manajemen pergudangan yang dikembangkan dengan metode RAD (*Rapid Application Development*). Kemudian penelitian berjudul Rancang Bangun Sistem Manajemen Pergudangan Berbasis Website Pada Pt. Astragraphia (Cabang Depo Jayapura) (Taslim et al., 2020) menghasilkan sistem manajemen pergudangan yang dirancang menggunakan 2 hak akses yaitu untuk Admin dan Karyawan. Kemudian penelitian yang berjudul Aplikasi Manajemen Pergudangan Untuk UMKM Tenun (Studi Kasus : Aws Tekstil) (Ahdy et al., 2020). Dalam penelitian tersebut menghasilkan aplikasi manajemen pergudangan untuk pergudangan bahan baku tekstil yang dalam pengembangannya menggunakan metode prototype.

Lalu untuk penelitian lainnya seperti Perancangan Dan Implementasi Warehouse Management Sistem Pada Pt. Feedmill Indonesia (Fauziah et al., 2017) yang menghasilkan sebuah sistem manajemen pergudangan untuk mengelola bahan pakan ternak yang dapat memberikan informasi administrasi dan transaksi yang akurat dan dapat mengintegrasikan antar gudang dengan gudang pusat. Berbeda dari beberapa penelitian diatas, berdasarkan masalah yang ada pada Perum DAMRI, maka pada penelitian ini penulis akan merancang dan membangun sebuah aplikasi manajemen pergudangan berbasis website untuk menyelesaikan masalah menggunakan model *Waterfall* karena model tersebut merupakan salah satu dari beberapa model pengembangan perangkat lunak yang ada di dalam metode SDLC (*Sequence Development Life Cycle*) (Taslim et al., 2020) dan model tersebut akan dijelaskan secara detail pada bab 2. Untuk metode penyimpanan dan pengeluaran barang di dalam penelitian ini menerapkan metode Manual Allocation, FIFO (*First In First Out*), dan FEFO (*First Expired First Out*) karena Pergudangan milik Perum DAMRI tidak terbatas pada satu jenis barang saja. Dan untuk hak akses hanya terfokus pada admin dalam sebuah gudang yang dibagi menjadi 5 admin. Kemudian, dalam pengembangan aplikasi nya menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data menggunakan MySQL, dan menggunakan framework CodeIgniter.

Dengan merancang dan membangun aplikasi manajemen pergudangan berbasis website ini diharapkan dapat memudahkan pengelolaan gudang agar lebih efektif dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada layanan logistik Perum DAMRI khususnya pada manajemen pergudangan.

2. METODE

Seperti yang sudah di sebutkan pada bab sebelumnya, untuk menyelesaikan masalah dalam perancangan dan pembangunan Aplikasi Manajemen Pergudangan Berbasis Website ini dilakukan dengan mengacu pada metode SDLC. Konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis model pengembangan perangkat lunak untuk membentuk kerangka kerja untuk merencanakan dan mengendalikan sistem informasi. Untuk membangun aplikasi ini menggunakan metode SDLC model *Waterfall* karena model tersebut merupakan praktik terbaik untuk pengembangan sebuah aplikasi (Kramer, 2018). Model *Waterfall* merupakan model sekuensial yang tidak tumpang tindih, yang berarti jika satu tahap tidak selesai maka tahap selanjutnya tidak bisa dimulai (Supandi et al., 2018). Di dalam model tersebut terdapat lima tahap yang harus di lewati seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode SDLC model *Waterfall* (Sommerville, 2011)

2.1. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan merupakan langkah pertama dalam model *Waterfall* untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara/diskusi dengan staf dari divisi teknologi informasi Perum DAMRI yang bertujuan untuk membangun suatu aplikasi manajemen pergudangan berbasis website yang sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional (Irnawati & Darwati, 2020).

2.1.1. Analisis Kebutuhan Fungsional

Pada aplikasi manajemen pergudangan terdapat beberapa kebutuhan fungsional, seperti :

- 1) Didalam aplikasi dapat melakukan *login* dan *logout multilevel user* yang terdiri beberapa level yaitu :
 - a. Super Admin
 - b. Admin Barang Masuk
 - c. Admin Stok
 - d. Admin Barang keluar
 - e. Admin Pengiriman Barang
- 2) Terdapat halaman *dashboard* untuk menampilkan informasi *traffic* data barang masuk dan keluar.
- 3) Terdapat halaman Gudang untuk mengelola berbagai transaksi seperti menambah, menghapus, mengubah dan menampilkan barang masuk, stok, barang keluar, pengiriman, putaway, retur, dan opname.
- 4) Terdapat halaman Master untuk mengelola informasi seperti menambah, menghapus, mengubah dan menampilkan barang, armada, *supplier*, lokasi barang, dan toko.
- 5) Terdapat halaman *Settings* yang dibuat untuk *user* Super Admin agar dapat mengelola menu, membuat dan membatasi ruang untuk *user*.
- 6) Dapat menampilkan dan mencetak *report* dari setiap transaksi.

2.1.2. Analisis Kebutuhan Non-fungsional

Pada aplikasi manajemen pergudangan terdapat beberapa kebutuhan non-fungsional, seperti :

- 1) Kebutuhan Operasional
 - a. Kebutuhan *Hardware* yang dibutuhkan oleh user untuk menjalankan aplikasi terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan *hardware* beserta spesifikasinya

<i>Hardware</i>	Keterangan
Komputer/Laptop	- Prosesor minimal intel Core i3 - RAM minimal 4 Gb - Penyimpanan SSD 256 Gb - VGA Intel HD Graphics

- b. Kebutuhan *Software* yang dibutuhkan oleh user untuk menjalankan aplikasi terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan *Software* yang dibutuhkan user.

<i>Software</i>	Keterangan
<i>Operating System</i>	Windows / Mac / Linux
<i>Web Browser</i>	Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, Safari dan sejenisnya

2) Kebutuhan Kinerja

- a. Aplikasi dapat diakses oleh admin dari aplikasi manajemen pergudangan selama 24 jam non-stop, karena menggunakan jaringan internet
- b. Aplikasi mudah dipahami oleh *user* karena tampilan dibuat dengan sederhana dan dibagi sesuai dari pekerjaan setiap admin.

3) Kebutuhan Keamanan Sistem

Keamanan data di atur menggunakan password yang berbeda-beda untuk masing-masing akun admin, dan yang dapat membuat akun baru hanya superadmin, sehingga tidak sembarang orang dapat membuat akun untuk masuk ke dalam aplikasi.

2.2. Design

Tahap *design* merupakan tahap dimana perancangan aplikasi dibuat sesuai dengan kebutuhan yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya yaitu analisis kebutuhan. Untuk merancang aplikasi manajemen pergudangan memanfaatkan *Use Case Diagram*, dan *Activity Diagram* dalam permodelan *Unified Modelling Language* (UML) untuk menggambarkan interaksi *user* terhadap aplikasi (Maylawati et al., 2018). Untuk perancangan sistem basis data untuk aplikasi manajemen pergudangan berbasis website menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD).

2.2.1. Use Case Diagram

Dalam *Use Case Diagram* terdapat dua elemen yang harus ada yaitu, Aktor dan *Use Case*. Aktor merupakan pengguna atau *user* yang berinteraksi dengan aplikasi yang akan dibuat, dalam kasus ini akan ada beberapa aktor dan setiap aktor akan mempunyai hak akses masing-masing yang di gambarkan dengan simbol *stick-man*. Sedangkan *Use Case* merupakan aktivitas dari sebuah aplikasi yang akan dibuat (Kurniawan, 2018). Perancangan UC ditunjukkan seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. *Use Case Diagram* dari Aplikasi Manajemen Pergudangan DAMRI

Interaksi yang terjadi dalam aplikasi ini yaitu :

1) Super Admin

Merupakan seorang *user* yang dapat berinteraksi dengan semua aktivitas yang ada di aplikasi.

2) Admin Barang Masuk

Merupakan seorang *user* yang hanya dapat melihat menu dashboard dan mengelola barang masuk seperti menambah, mengisi, mengedit, menghapus, mencetak dokumen barang masuk, melakukan *Approve* barang masuk sebagai validasi untuk masuk ke tabel stok.

3) Admin Stok

Merupakan seorang *user* yang hanya dapat melihat menu dashboard, mengelola stok barang, retur barang, opname barang dan putaway barang seperti menambah, mengisi, mengedit, menghapus, mencetak dokumen barang stok, dan melakukan *Approve* data.

4) Admin Barang Keluar

Merupakan seorang *user* yang hanya dapat melihat menu dashboard dan mengelola barang keluar seperti menambah, mengisi, mengedit, menghapus, mencetak dokumen barang keluar, dan melakukan *Approve* data.

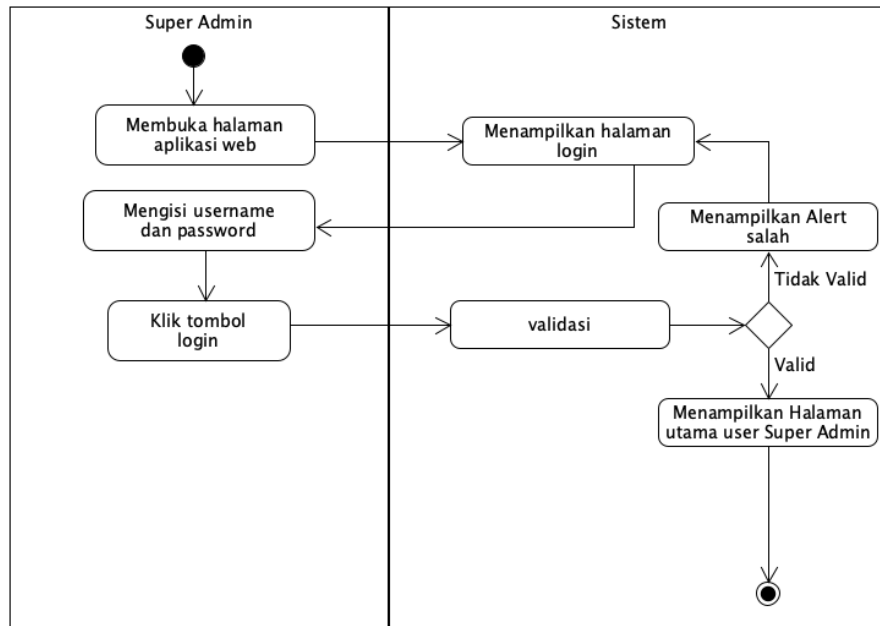
5) Admin Pengiriman Barang

Merupakan seorang *user* yang hanya dapat melihat menu dashboard dan mengelola barang keluar.

2.2.2. Activity Diagram

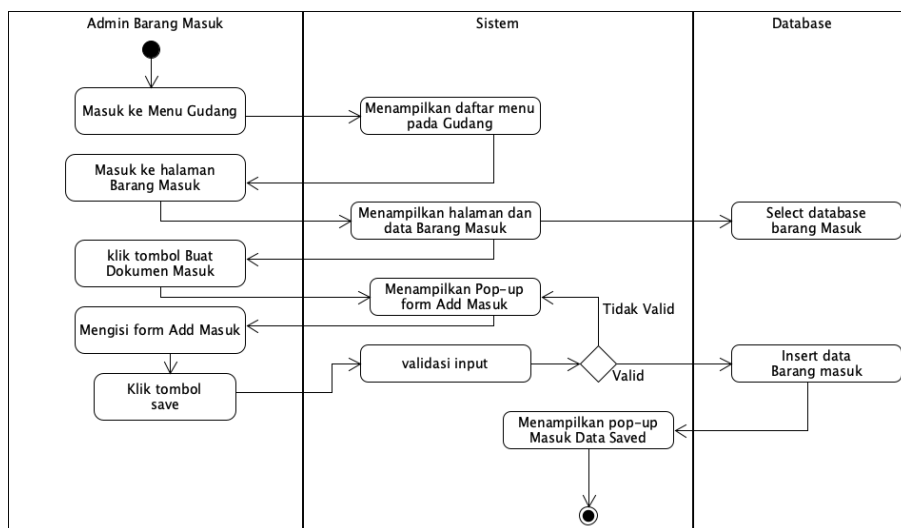
Aktivitas diagram merupakan gambaran dari aktivitas dari aktor yang berinteraksi dengan aplikasi (Munthe et al., 2020). Beberapa diagram aktivitas yang ditunjukkan menjelaskan mengenai :

- 1) Super Admin melakukan aktivitas login menggunakan akun khusus yang dapat mengakses semua fitur di dalam aplikasi.



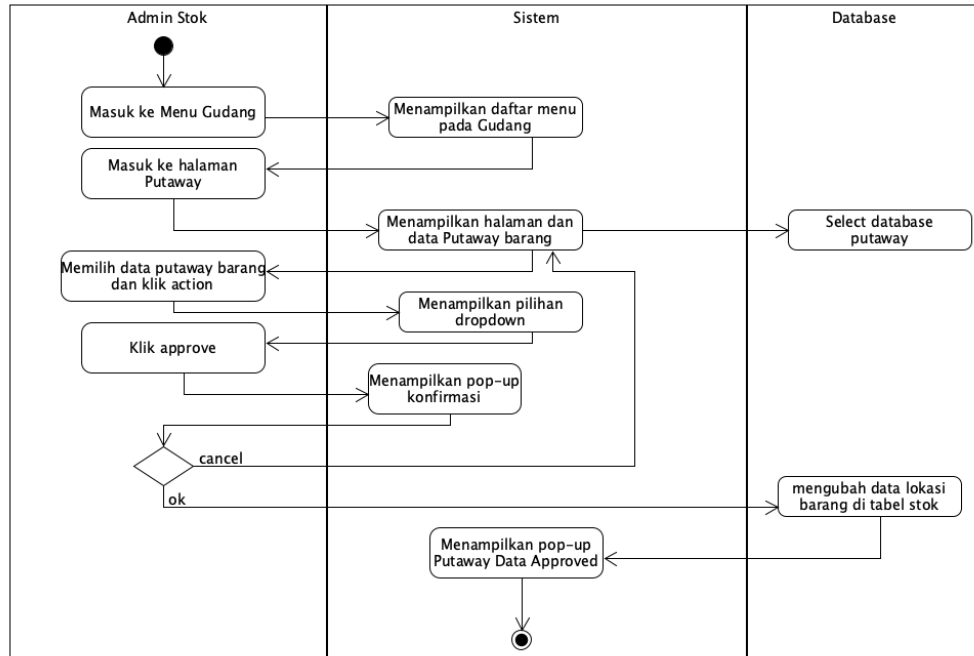
Gambar 3. Activity Diagram Super Admin melakukan login

- 2) Admin Barang Masuk menambahkan dokumen barang masuk di halaman Barang Masuk yang berada di Menu Gudang. Tujuan dari aktivitas tersebut untuk menambahkan pencatatan barang yang masuk.



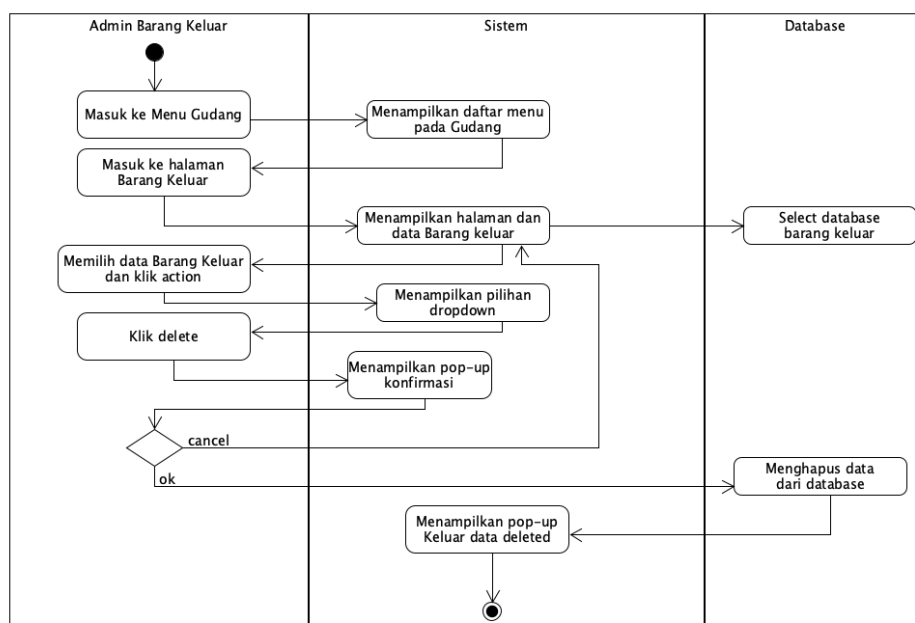
Gambar 4. Activity Diagram Admin Barang Masuk menambahkan dokumen barang masuk

- 3) Admin Stok melakukan *Approve* putaway barang di halaman Putaway untuk yang berada di Menu Gudang. Tujuan dari aktivitas tersebut untuk menyetujui dokumen pencatatan perpindahan lokasi barang.



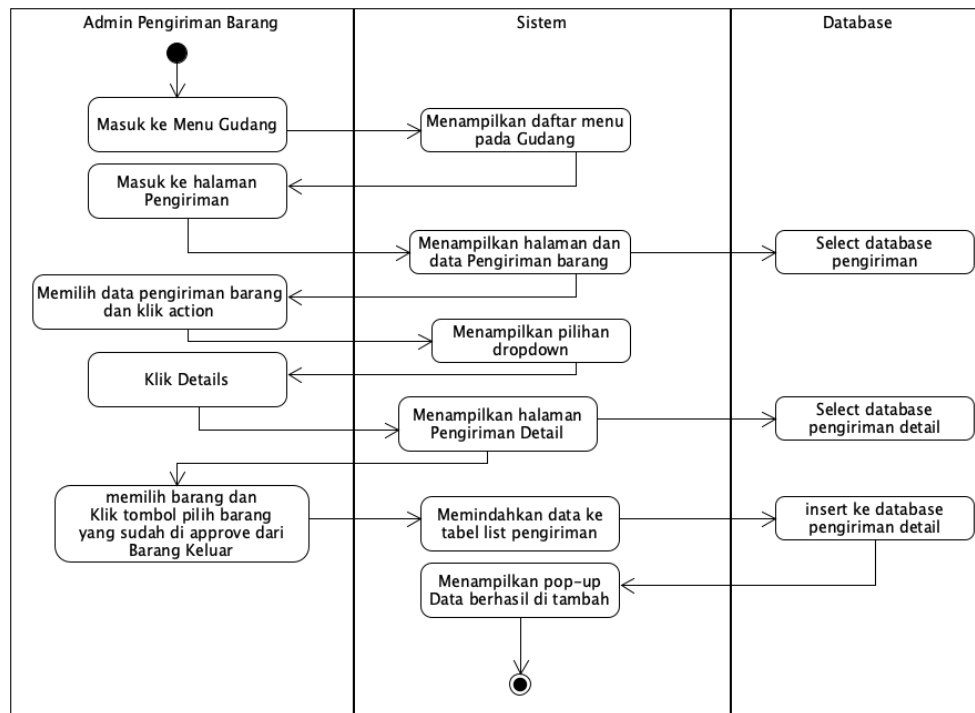
Gambar 5. Activity Diagram Admin Stok Approve putaway barang

- 4) Admin Barang Keluar menghapus dokumen barang keluar. Tujuan dari aktivitas tersebut untuk menghapus dokumen pencatatan barang keluar yang salah atau sudah tidak terpakai.



Gambar 6. Activity Diagram Admin Barang Keluar menghapus dokumen barang keluar

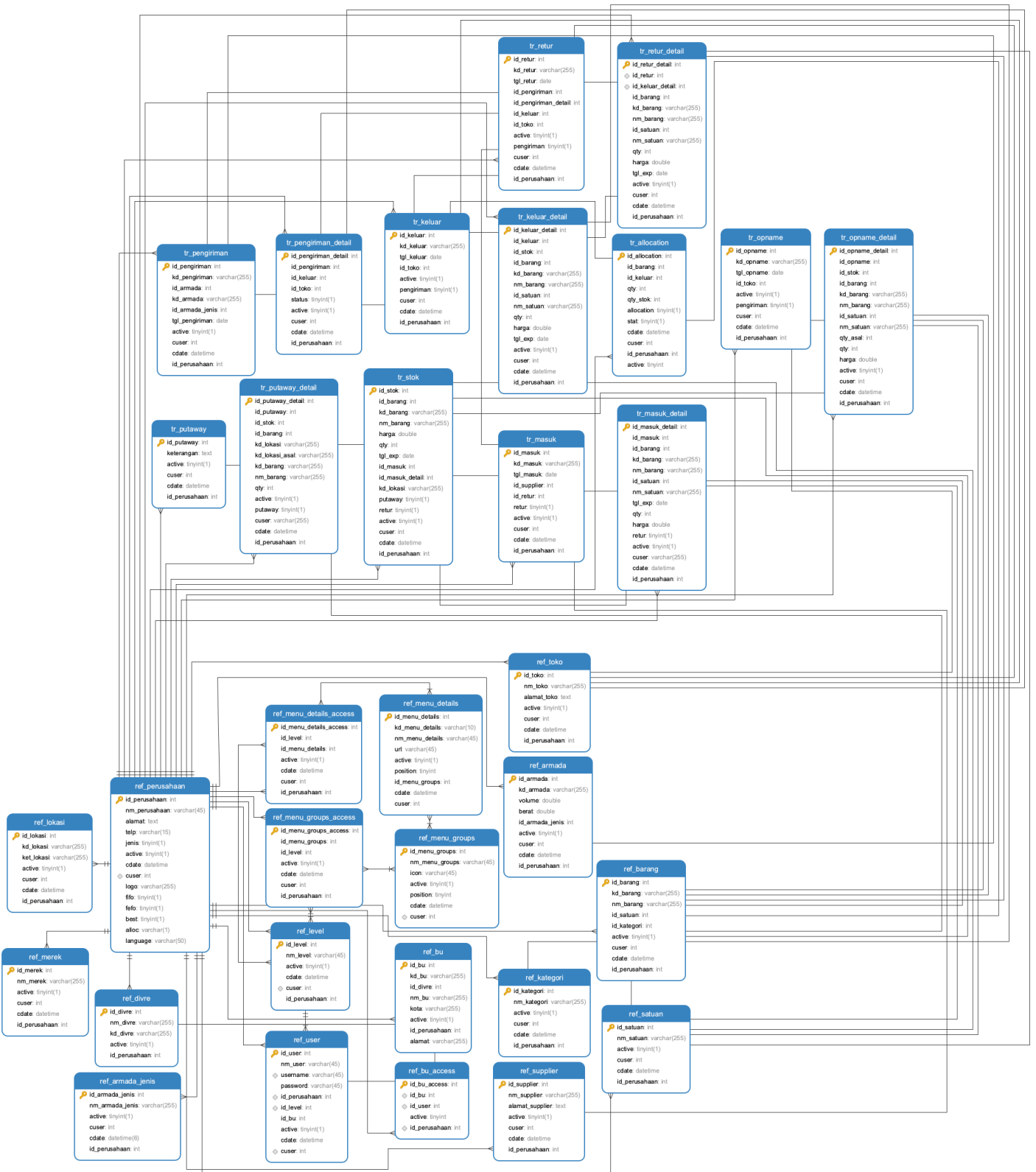
- 5) Admin Pengiriman Barang mengisi data di detail pengiriman barang. Di dalam sebuah dokumen terdapat detail di dalamnya. Tujuan aktivitas tersebut untuk mengisi detail dari dokumen Pengiriman Barang



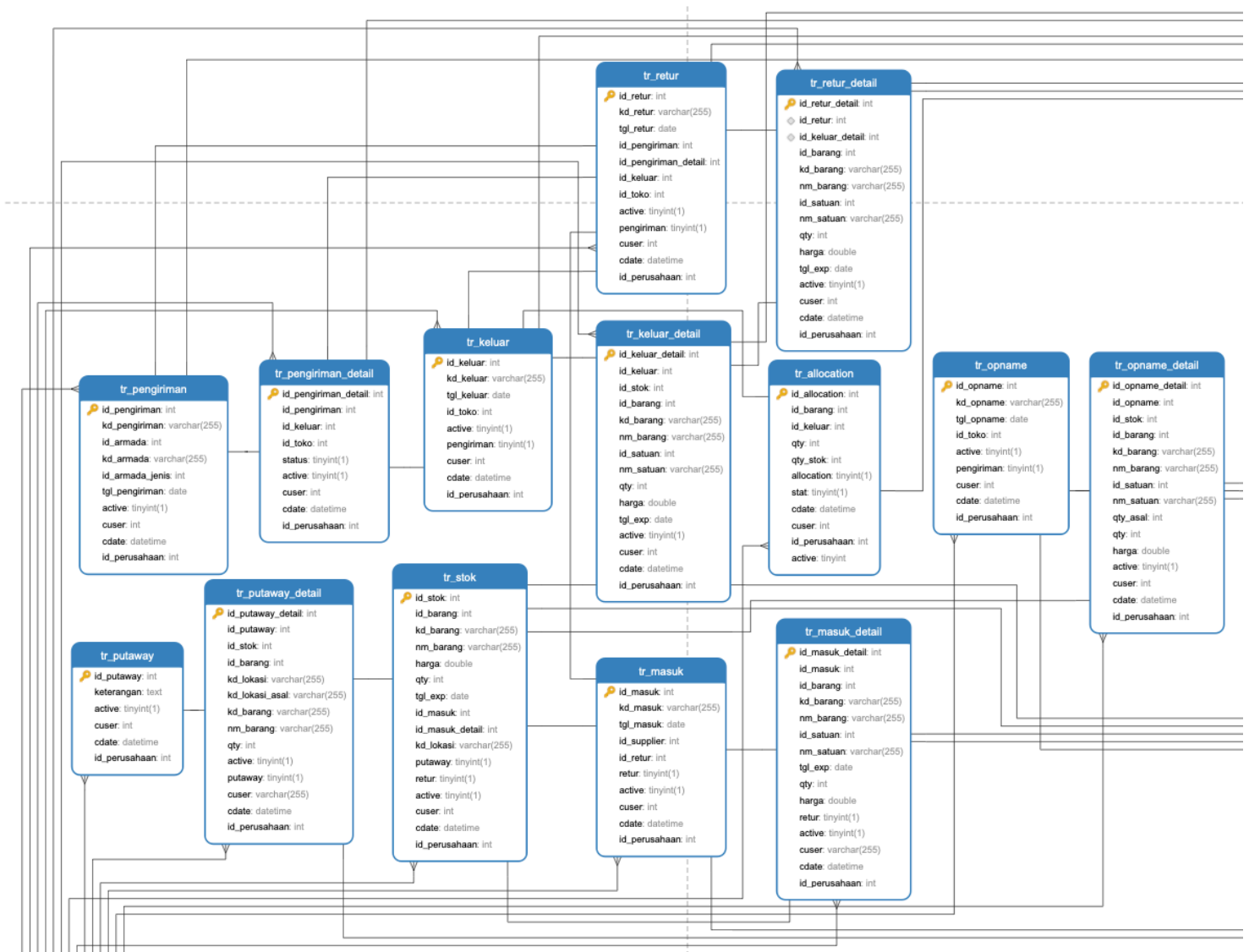
Gambar 7. Activity Diagram Admin Pengiriman Barang mengisi data di detail pengiriman barang

2.2.3. Entity Relationship Diagram (ERD)

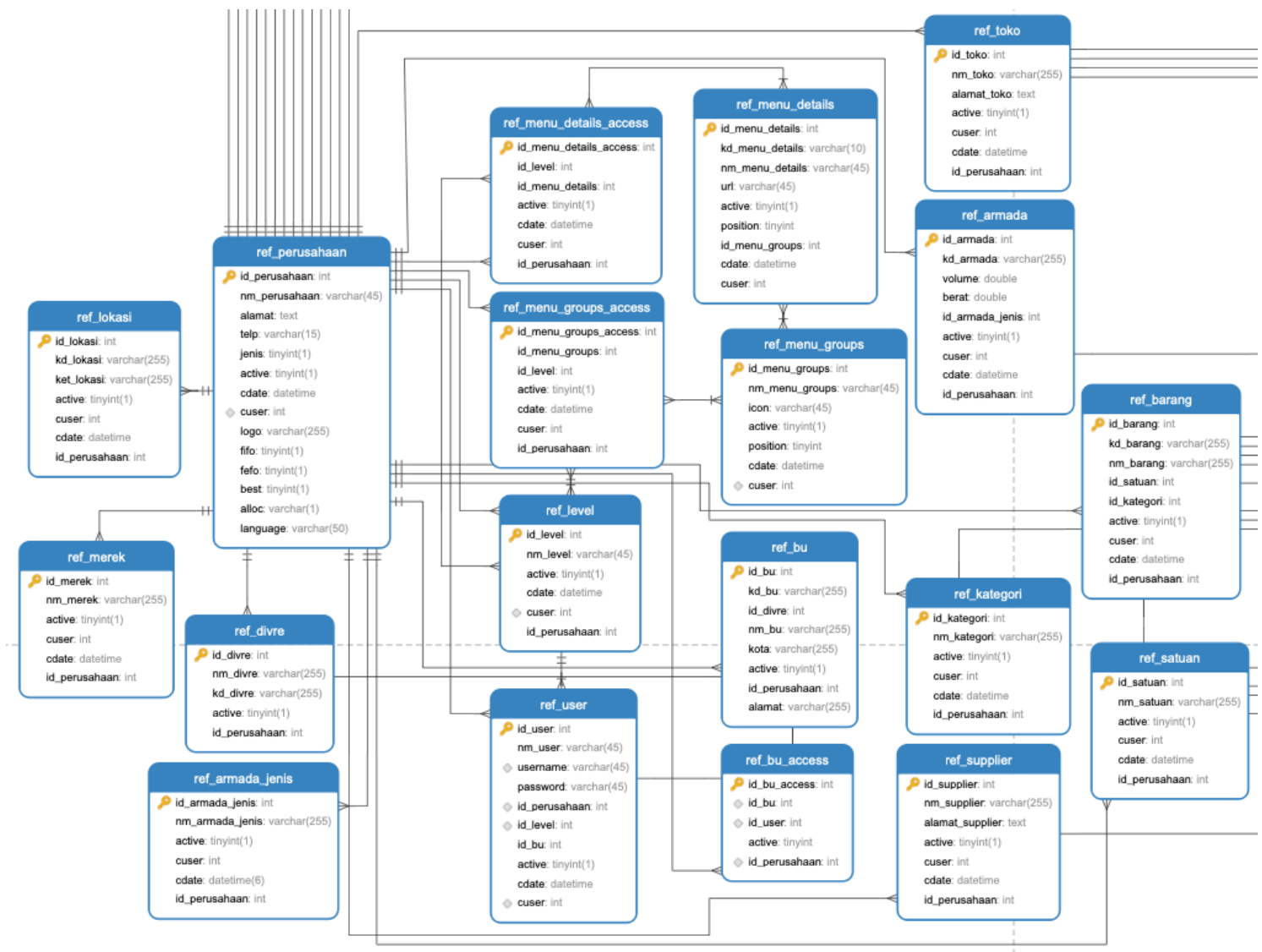
Untuk mengembangkan sebuah aplikasi dengan *database* yang kompleks diperlukan suatu desain *database*. Dengan desain basis data yang baik akan tercipta pengambilan data yang cepat (Amran et al., 2019). Langkah selanjutnya adalah merancang *database* menggunakan ERD. Didalam ERD terdapat komponen-komponen yang harus ada seperti Entitas yang merupakan objek unik dan berbeda dengan lainnya. Di dalam setiap entitas selalu ada Atribut yaitu deskripsi dari sebuah entitas. Relasi adalah hubungan antara satu atau banyak entitas. Dan Garis merupakan penghubung dan penunjuk alur antar entitas. Perancangan *database* pada aplikasi manajemen pergudangan dapat dilihat pada Gambar 8 dan untuk detail mengenai informasi tabel terdapat pada Gambar 9 yang menunjukkan tabel-tabel transaksi dan Gambar 10 yang menunjukkan tabel-tabel master.



Gambar 8. Entity Relationship Diagram Aplikasi Manajemen Pergudangan DAMRI



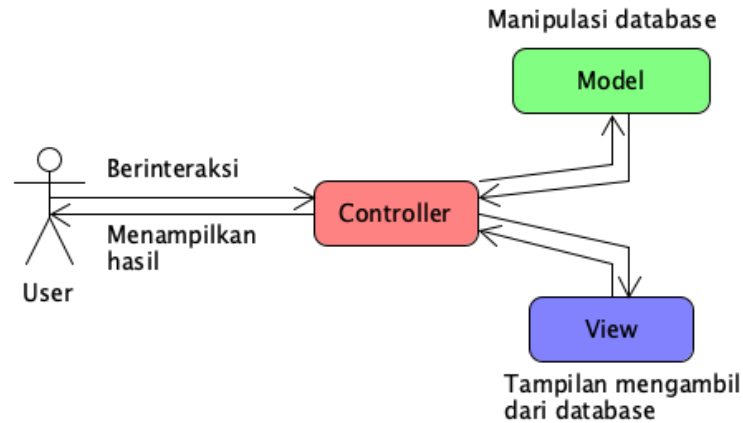
Gambar 9. ERD Aplikasi Manajemen Pergudangan DAMRI untuk tabel Transaksi



Gambar 10. ERD Aplikasi Manajemen Pergudangan DAMRI untuk tabel Master

2.3. Implementasi

Tahap implementasi merupakan tahap dimana desain yang sebelumnya telah dibuat kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi manajemen pergudangan ini menggunakan bahasa PHP dan menggunakan sebuah *Application Web Design Framework CodeIgniter* dengan metode MVC yang mempunyai arti *Model* (berhubungan dengan *database* untuk melakukan *input data*, *update data* dan pemrosesan data), *View* (berhubungan dengan tampilan), dan *Controller* (penghubung model dengan tampilan) (Syaifudin et al., 2021). Penggambaran proses dari metode MVC terdapat pada Gambar 11.



Gambar 11. Penggambaran proses metode MVC

2.4. Pengujian

Tahap pengujian atau sering disebut dengan *testing* sebuah aplikasi dilakukan pada saat aplikasi sudah selesai dikembangkan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menilai kualitas dari sisi fungsional aplikasi agar dapat meminimalisir terjadinya error atau *bug*. Setelah pengujian selesai, baru dilakukan evaluasi dan perbaikan.

Untuk pengujian aplikasi manajemen pergudangan berbasis website ini dilakukan dengan metode *Black Box Testing* dan *User Acceptance Test (UAT)* yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari aplikasi dan dalam pengujiannya, penguji tidak diharuskan menguasai bahasa pemrograman (Jaya, 2018).

Pada *Black Box Testing*, pengujian dilakukan dengan mencoba menjalankan aplikasi beserta fitur-fiturnya dengan melibatkan pengembang aplikasi dan beberapa staff sebagai user. Untuk menjalankan pengujian *Black Box* ini tentu berdasarkan dengan komponen – komponen dan skenario yang telah dibuat sebelum tahap pengujian dimulai. Untuk menguji aplikasi ini, digunakan skenario seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Skenario Pengujian menggunakan metode *Blackbox*

No	Komponen Pengujian	Skenario pengujian
1.	<i>Login Multilevel User</i>	<i>User login menggunakan username dan password yang telah di bagi menjadi 5 admin sesuai dengan jobdesk masing-masing.</i>
2.	<i>Add data di Halaman Master (Merek, Jenis Armada, Barang, Supplier,</i>	<i>Menambahkan data baru dengan mengklik tombol add, kemudian mengisi form input, lalu klik save.</i>

	Armada, Satuan, Kategori, Toko, Lokasi)	
3.	<i>Edit</i> data di Halaman Master (Merek, Jenis Armada, Barang, Supplier, Armada, Satuan, Kategori, Toko, Lokasi)	Mengubah isi data dengan menekan tombol <i>action</i> lalu klik <i>Edit</i> , kemudian ubah data di <i>form</i> , dan klik <i>save</i> .
4.	<i>Delete</i> data di Halaman Master (Merek, Jenis Armada, Barang, Supplier, Armada, Satuan, Kategori, Toko, Lokasi)	Menghapus data dengan menekan tombol <i>action</i> lalu klik <i>Delete</i> , dan klik “ok”.
5.	<i>Add</i> data transaksi di Halaman Gudang (Barang Masuk, Barang Keluar, Pengiriman, Putaway, Opname)	Menambahkan data baru dengan mengklik tombol “Buat Dokumen ..”, kemudian mengisi <i>form input</i> , lalu klik <i>save</i> . Lalu masuk ke details untuk mengisi barang.
6.	<i>Approve</i> data transaksi di Halaman Gudang (Barang Masuk, Barang Keluar, Pengiriman, Retur, Putaway, Opname)	<i>Approve</i> data dengan menekan tombol <i>action</i> lalu klik <i>Approve</i> , dan klik “ok”.
7.	Edit data transaksi di Halaman Gudang (Barang Masuk, Barang Keluar, Pengiriman, Retur, Putaway, Opname)	Mengubah data dengan menekan tombol <i>action</i> lalu klik <i>Edit</i> , kemudian ubah data di <i>form</i> , dan klik <i>save</i> .
8.	<i>Delete</i> data transaksi di Halaman Gudang (Barang Masuk, Barang Keluar, Pengiriman, Retur, Putaway, Opname)	Menghapus data dengan menekan tombol <i>action</i> lalu klik <i>Delete</i> , dan klik “ok”.
9.	Cetak laporan data transaksi di Halaman Gudang (Barang Masuk, Barang Keluar, Pengiriman, Retur)	Mencetak data dengan menekan tombol <i>action</i> lalu klik Cetak, lalu menampilkan laporan dan print dengan menekan ctrl/command+p.

10.	<i>Logout</i>	Menekan tombol “ <i>Logout</i> ” untuk keluar dari aplikasi web
-----	---------------	---

Setelah melakukan pengujian *Black Box*, *user* telah selesai mencoba aplikasi, kemudian dilakukan pengujian *User Acceptance Test* (UAT) oleh *user* untuk diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat seperti pada Tabel 4 yang kemudian akan dihitung hasilnya menggunakan rumus.

Tabel 4. Pertanyaan untuk pengujian *User Acceptance Test* (UAT)

No	Pertanyaan
1	Apakah tampilan aplikasi mudah dimengerti?
2	Pada saat aplikasi ini dijalankan apakah tidak terdapat menu yang tidak berjalan?
3	Apakah aplikasi ini dapat menghasilkan laporan?
4	Apakah aplikasi ini dapat mengelola barang masuk dengan baik?
5	Apakah aplikasi ini dapat mengelola stok dengan baik?
6	Apakah aplikasi ini dapat mengelola barang keluar dengan baik?
7	Apakah aplikasi ini dapat mengelola pengiriman barang dengan baik?
8	Apakah tampilan menu dalam aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan?
9	Apakah anda puas dengan aplikasi ini?
10	Apakah aplikasi ini membantu dalam mempermudah kinerja pengguna?

2.5. Pemeliharaan

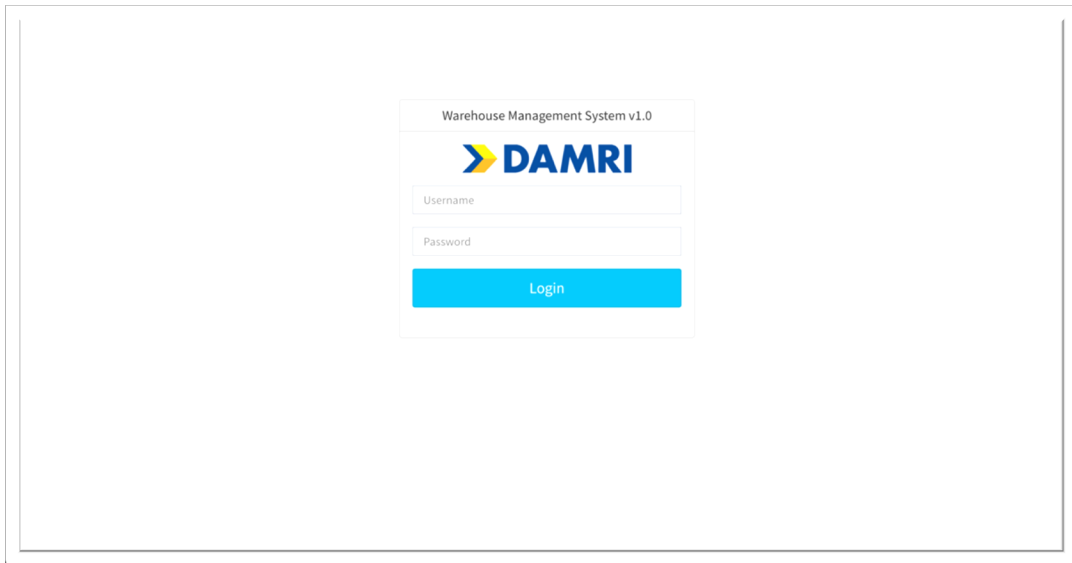
Pada tahap ini aplikasi manajemen pergudangan berbasis website sudah selesai dikembangkan dan telah diuji. Untuk pemeliharaan agar aplikasi tetap berjalan dengan baik dan tanpa kendala perlu dilakukan pengecekan secara berkala. Jika, terdapat kesalahan ketika aplikasi sudah berjalan beberapa saat, maka perlu dilakukan perbaikan dengan mengulang tahapan SDLC (Irnawati, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

A. Halaman *Login Multilevel User*

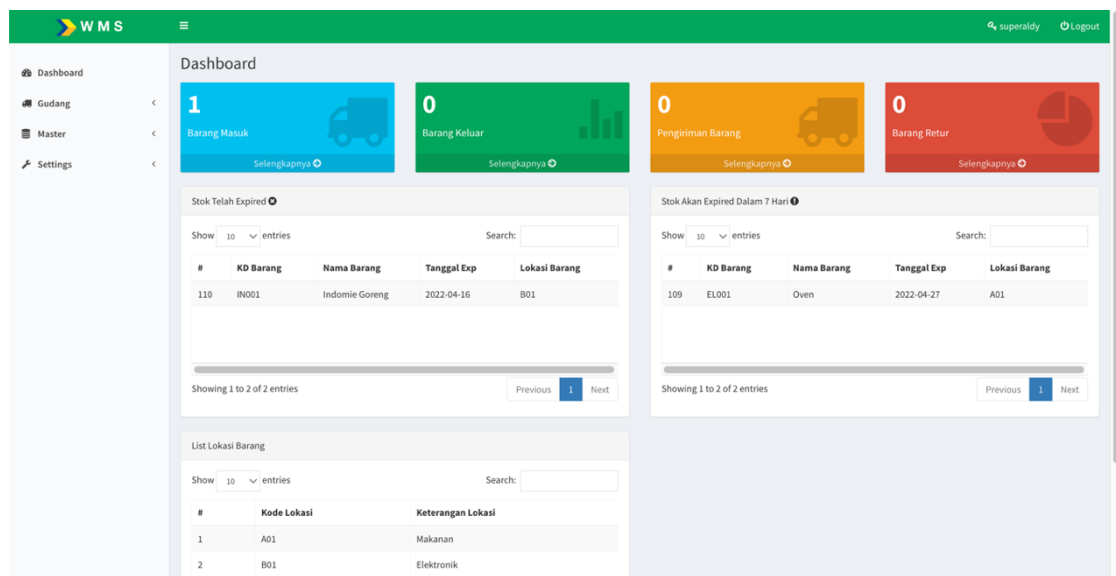
Halaman berikut merupakan halaman yang pertama kali ditampilkan saat membuka aplikasinya. Halaman login pada aplikasi ini memasukkan username dan *password* yang kemudian setelah menekan tombol login akan dilakukan autentifikasi agar dapat masuk ke dalam aplikasi sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Halaman *Login Multilevel User*

B. Halaman *Dashboard*

Halaman ini merupakan halaman pertama saat setelah berhasil melakukan login. Di halaman ini menampilkan jumlah data barang masuk, barang keluar, pengiriman barang, barang retur dengan *range* waktu 24 jam dan beberapa informasi mengenai stok barang. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Halaman Dashboard

C. Halaman Transaksi Barang Masuk

Halaman ini menampilkan tabel transaksi barang masuk yang diibaratkan seperti struktur surat. Pada saat pertama masuk ke halaman ini akan menampilkan tabel yang isinya seperti *header* pada surat. Kemudian jika ingin melihat isi dari suratnya dapat masuk ke menu *details* yang ada di tombol action. Pada halaman ini juga memungkinkan user untuk approve, edit, delete, dan mencetak laporan. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 14.

#	KD Masuk	Tanggal Masuk	Supplier	Jumlah	Status
21	M502	2022-01-11	PT Alfaria	1	Draft
22	M503	2022-01-12	PT Indomart	8	Draft

Gambar 14. Halaman Transaksi Barang Masuk

D. Halaman Transaksi Stok

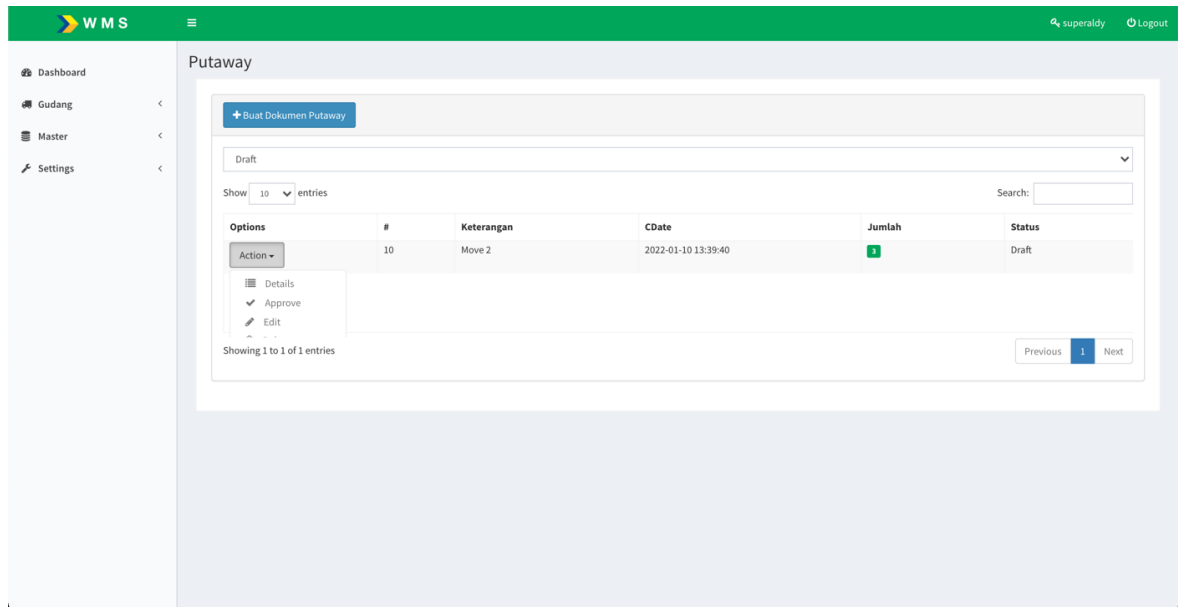
Halaman ini menampilkan tabel yang berisi data stok barang. Di dalam tabelnya memuat informasi seperti kode barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, tanggal kadaluarsa barang, id masuk, lokasi barang, dan status. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 15.

#	KD Barang	Nama Barang	Qty	Harga	Tanggal Exp	ID Masuk	KD Lokasi	Status
63	GK001	Rinso	100	1000	2022-01-31	19	A01	Active
64	GK001	Rinso	23	1000	2022-01-31	20	STRT	Active
65	UH123	Lifeboy	123	11000	2022-01-31	21	STIN	Active
66	GK001	Rinso	123	12000	2022-01-10	22	STIN	Active
67	UH123	Lifeboy	123	11100	2022-01-10	22	STIN	Active

Gambar 15. Halaman Transaksi Stok

E. Halaman Transaksi *Putaway*

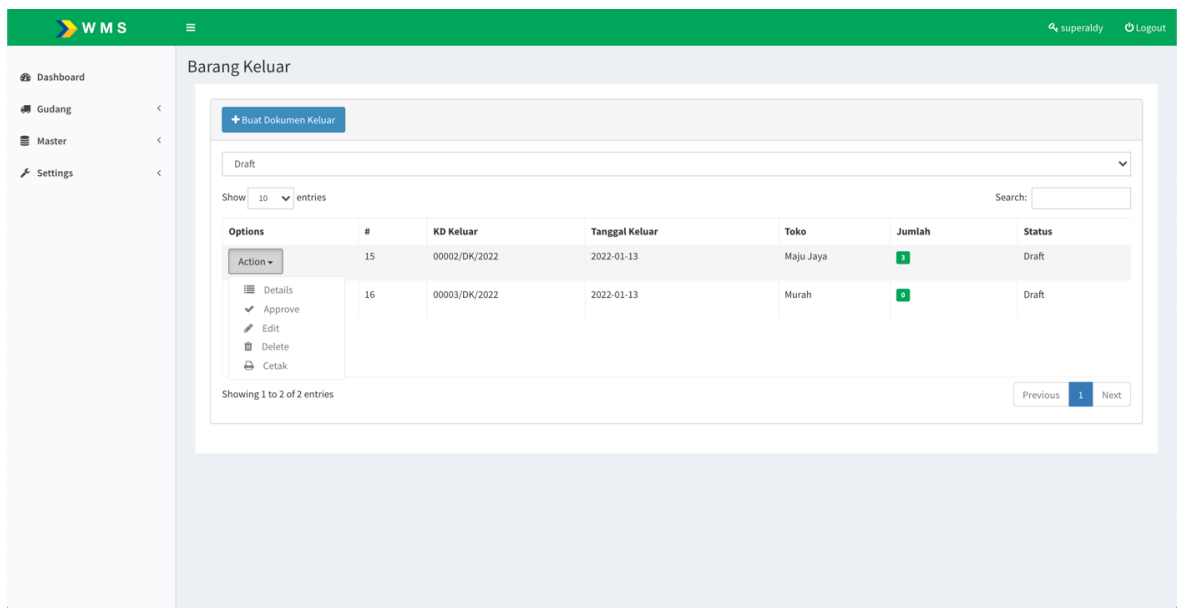
Halaman ini dibuat mirip seperti halaman barang masuk yang diibaratkan seperti surat, hanya berbeda atribut didalamnya. halaman putaway ini digunakan untuk mencatat perpindahan barang dari tempat satu ke tempat lainnya. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Halaman Transaksi *Putaway*

F. Halaman Transaksi Barang Keluar

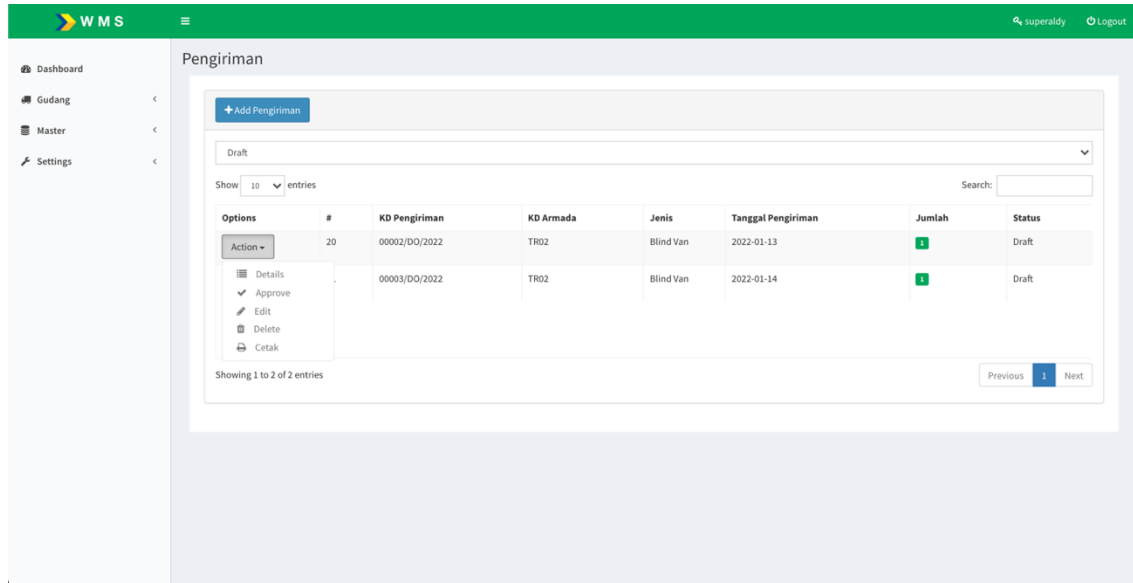
Halaman ini juga seperti halaman barang masuk hanya berbeda atribut yang ada di dalamnya. Fungsi halaman ini untuk mencatat barang-barang yang keluar dari stok dan akan mengurangi jumlah yang ada di stok. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Halaman Transaksi Barang Keluar

G. Halaman Transaksi Pengiriman

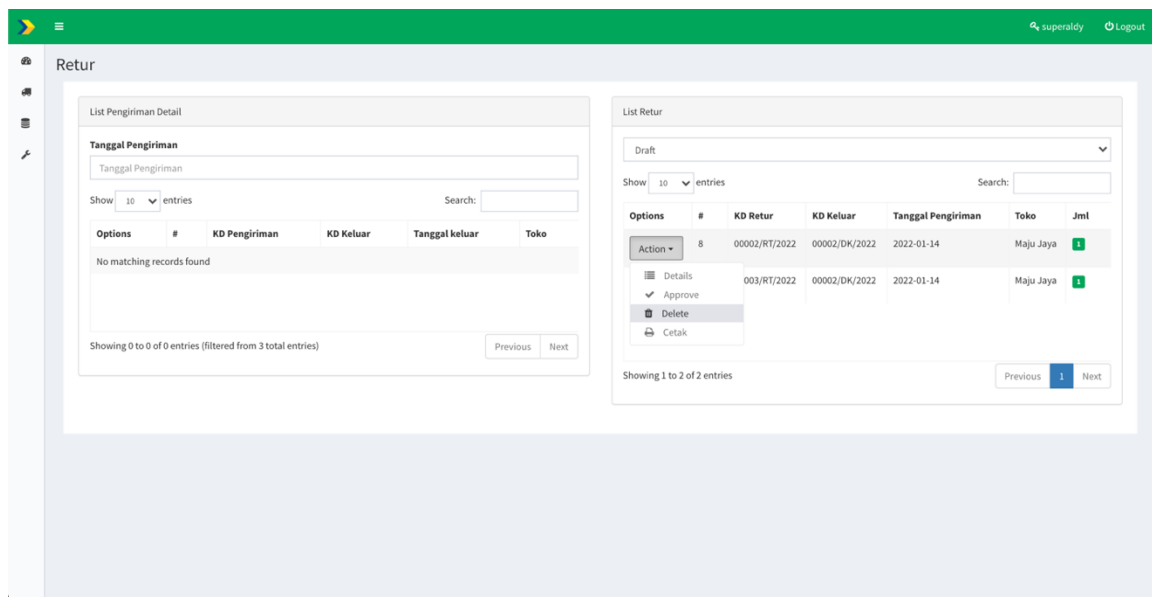
Halaman ini sama seperti halaman barang masuk juga hanya berbeda atribut yang ada di dalamnya. Fungsi dari halaman ini di gunakan untuk pencatatan pengiriman barang. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18. Halaman Transaksi Pengiriman

H. Halaman Transaksi Retur

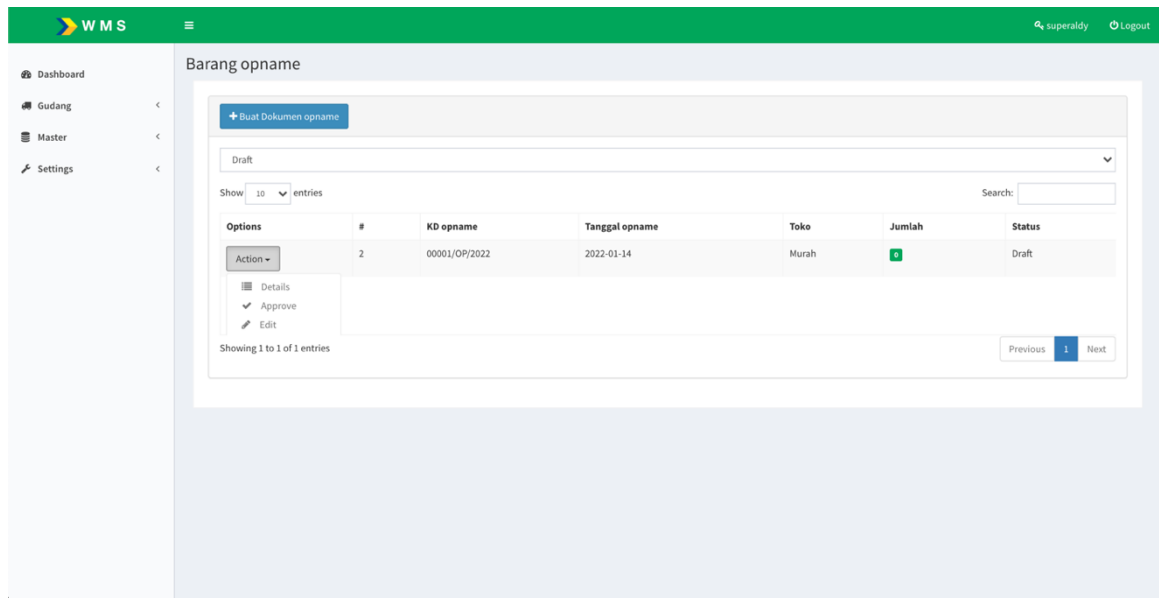
Halaman ini menampilkan data retur dan menampilkan daftar pengiriman berdasarkan tanggal pengiriman nya yang digunakan untuk mengambil data untuk memasukkan barang yang akan diretur. Tabel retur juga di buat seperti tabel barang masuk. Halaman retur berfungsi untuk mencatat barang yang dikembalikan karena kurang sesuai atau cacat. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Halaman Transaksi Retur

I. Halaman Transaksi Opname

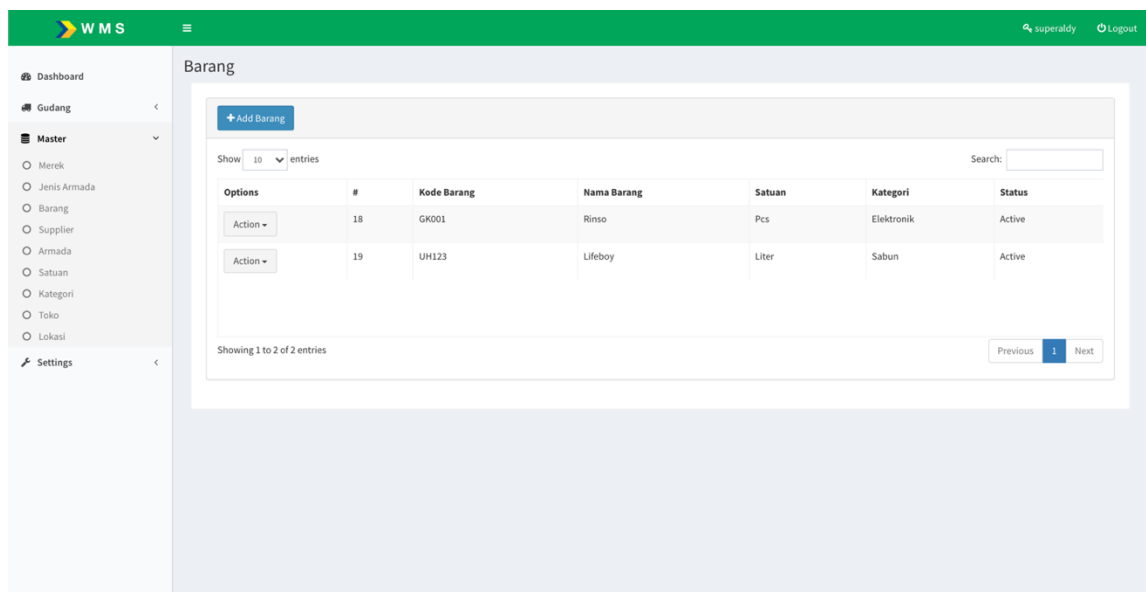
Halaman ini merupakan halaman yang opsional karena tidak selalu dipakai. Fungsi dari halaman ini yaitu untuk menghitung persediaan stok barang yang masih tersimpan di dalam gudang untuk kemudian dipasarkan. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 20.



Gambar 20. Halaman Transaksi Opname

J. Halaman Master

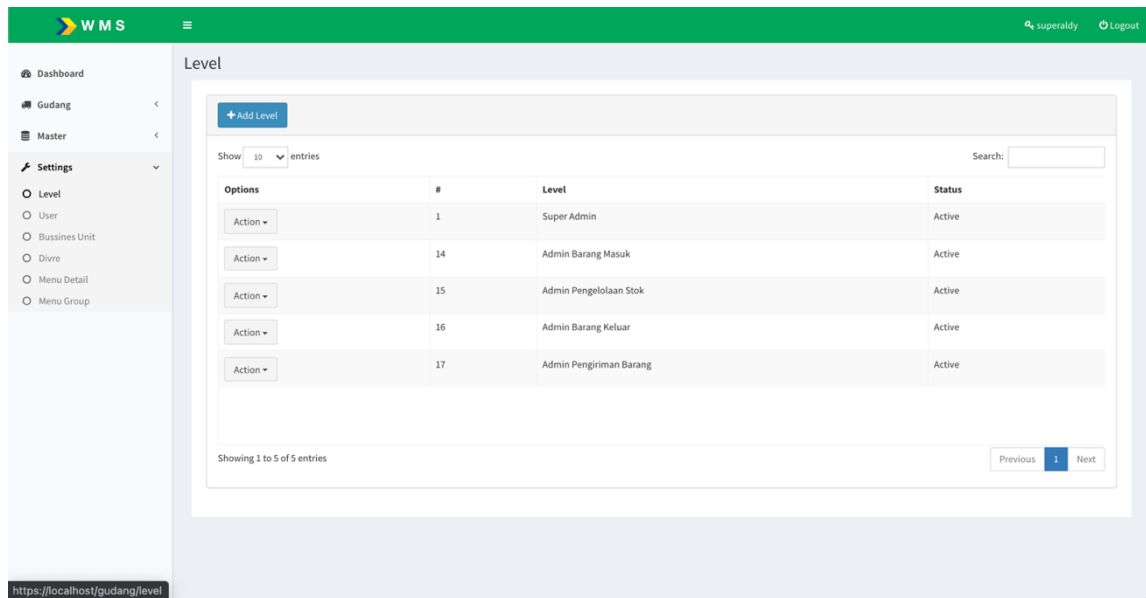
Halaman master merupakan halaman yang berisi data independen. Data-data dari semua halaman master digunakan untuk melakukan proses transaksi di halaman-halaman transaksi. Halaman master terdiri dari tabel merek, jenis armada, barang, supplier, armada, satuan, kategori, toko, lokasi. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 21.



Gambar 21. Halaman Master

K. Halaman *Settings*

Halaman ini merupakan halaman yang hanya bisa di akses oleh super admin. Halaman ini berfungsi untuk mengatur hak akses akun dari user dan mengelola sebuah menu di halaman Gudang, Master, atau Settings. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 22. Halaman *Settings*

3.2. Pengujian

A. Pengujian *Blackbox*

Tahap pengujian menggunakan metode blackbox bertujuan untuk menilai sekaligus memastikan bahwa fitur-fitur yang ada pada aplikasi berjalan dengan baik. Pada pengujian ini dilakukan oleh pengembang aplikasi dan 5 orang staff sebagai *user*. Untuk hasil pengujian *blackbox* dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian menggunakan metode *Blackbox*

No	Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil
1.	<i>Login Multilevel User</i>	User login menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> yang benar	Aplikasi web akan mengarah ke halaman home/dashboard	sesuai
		User login menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> yang benar	Aplikasi web akan mengarah lagi ke halaman login dan menunjukkan "login gagal"	sesuai

2.	<i>Add</i> data di Halaman Master (Merek, Jenis Armada, Barang, Supplier, Armada, Satuan, Kategori, Toko, Lokasi)	Menambahkan data baru dengan mengklik tombol <i>add</i> , kemudian mengisi <i>form input</i> , lalu klik <i>save</i> .	Data baru dapat dimasukan dalam database serta tampil dalam tabel.	sesuai
3.	<i>Edit</i> data di Halaman Master (Merek, Jenis Armada, Barang, Supplier, Armada, Satuan, Kategori, Toko, Lokasi)	Mengubah isi data dengan menekan tombol <i>action</i> lalu klik <i>Edit</i> , kemudian ubah data di <i>form</i> , dan klik <i>save</i> .	Data dapat diubah dalam database serta tampil dalam data tabel.	sesuai
4.	<i>Delete</i> data di Halaman Master (Merek, Jenis Armada, Barang, Supplier, Armada, Satuan, Kategori, Toko, Lokasi)	Menghapus data dengan menekan tombol <i>action</i> lalu klik <i>Delete</i> , dan klik “ok”.	Data dapat dihapus dari tabel.	sesuai
5.	<i>Add</i> data transaksi di Halaman Gudang (Barang Masuk, Barang Keluar, Pengiriman, Putaway, Opname)	Menambahkan data baru dengan mengklik tombol “Buat Dokumen ..”, kemudian mengisi <i>form input</i> , lalu klik <i>save</i> . Lalu masuk ke details untuk mengisi barang.	Data baru dapat dimasukan dalam database serta tampil dalam tabel.	sesuai
6.	<i>Approve</i> data transaksi di Halaman Gudang (Barang Masuk, Barang Keluar, Pengiriman, Retur, Putaway, Opname)	<i>Approve</i> data dengan menekan tombol <i>action</i> lalu klik <i>Approve</i> , dan klik “ok”.	Data dapat di <i>approve</i> lalu akan pindah ke tab <i>approved</i> .	sesuai
7.	Edit data transaksi di Halaman Gudang (Barang Masuk, Barang Keluar, Pengiriman, Retur, Putaway, Opname)	Mengubah data dengan menekan tombol <i>action</i> lalu klik <i>Edit</i> , kemudian ubah data di <i>form</i> , dan klik <i>save</i> .	Data dapat diubah dalam database serta tampil dalam data tabel.	sesuai

8.	<i>Delete</i> data transaksi di Halaman Gudang (Barang Masuk, Barang Keluar, Pengiriman, Retur, Putaway, Opname)	Menghapus data dengan menekan tombol <i>action</i> lalu klik <i>Delete</i> , dan klik “ok”.	Data dapat dihapus dari tabel.	sesuai
9.	Cetak laporan data transaksi di Halaman Gudang (Barang Masuk, Barang Keluar, Pengiriman, Retur)	Mencetak data dengan menekan tombol <i>action</i> lalu klik Cetak, lalu menampilkan laporan dan print dengan menekan ctrl/command+p.	Dapat menampilkan dan mencetak laporan data transaksi.	sesuai
10.	<i>Logout</i>	Menekan tombol “ <i>Logout</i> ” untuk keluar dari aplikasi web	Keluar dari aplikasi web dan kembali ke halaman <i>Login</i> awal	sesuai

B. Pengujian *User Acceptance Test (UAT)*

Langkah pengujian *User Acceptance Test* dilakukan untuk mengetahui bagaimana aplikasi berjalan dan menguji apakah aplikasi sesuai dengan kebutuhan dari sisi *user* (Utomo et al., 2018). Dengan pengujian ini dapat memperoleh hasil yang dapat digunakan pengembang untuk mengevaluasi aplikasi. Dalam pengujian UAT untuk aplikasi ini mengajukan 10 pertanyaan yang terdapat pada Tabel 4 kepada responden dan melibatkan 5 orang staf dari Perum DAMRI sebagai responden. Dengan menggunakan Rumus 1 (Rahayu & Nurgiyatna, 2021) dan bobot nilai yang telah ditentukan pada Tabel 6 untuk menghitung hasil persentase. Hasil dari perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 7.

Rumus 1. Rumus perhitungan hasil persentase pengujian UAT

$$\text{Hasil Persentase} = \left(\frac{\sum \text{Total Score}}{\sum \text{Jumlah Responden} \times 5} \right) \times 100\% \dots (1)$$

Tabel 6. Bobot nilai jawaban

Jawaban	Kode	Bobot	Persentase
Sangat Tidak Setuju	STS	1	0% - 20%
Tidak Setuju	TS	2	21% - 40%
Netral	N	3	41% - 60%
Setuju	S	4	61% - 80%
Sangat Setuju	SS	5	81% - 100%

Tabel 7. Hasil perhitungan nilai pengujian *User Acceptance Test* (UAT)

No	Pertanyaan	Nilai					Total Score	Hasil Persentase
		STSx1	TSx2	Nx3	Sx4	SSx5		
1	Tampilan aplikasi mudah dimengerti			3	4	15	22	88%
2	Saat aplikasi ini dijalankan tidak terdapat menu yang tidak berjalan				8	15	23	92%
3	Aplikasi ini menghasilkan laporan				4	20	24	96%
4	Aplikasi ini dapat mengelola barang masuk dengan baik				4	20	24	96%
5	Aplikasi ini dapat mengelola stok dengan baik				12	10	22	88%
6	Aplikasi ini dapat mengelola barang keluar dengan baik					25	25	100%
7	Aplikasi ini dapat mengelola pengiriman barang dengan baik			3	8	10	21	84%
8	Tampilan menu dalam aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan				4	20	24	96%
9	Anda puas dengan aplikasi ini?				8	15	23	92%

10	Aplikasi ini membantu dalam mempermudah kinerja pengguna				4	20	24	96%
Rata-rata								92,8%

Berdasarkan pengujian *User Acceptance Test* pada aplikasi ini, hasil perhitungan jawaban dari responden yang diberikan pertanyaan seperti di Tabel 5 menunjukan bahwa hasil persentase pengujian aplikasi menghasilkan angka 92,8% yang berarti dapat membuktikan bahwa aplikasi manajemen pergudangan ini dapat diterima dan digunakan oleh Perum DAMRI.

4. PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu aplikasi Manajemen Pergudangan Berbasis Website pada Perum DAMRI telah berhasil dibuat sesuai dengan kebutuhan. Dengan dibuat nya aplikasi ini dapat membantu meringankan pekerjaan user, dan dalam pengelolaan barang di gudang menjadi lebih efektif dan teratur. Berdasarkan dari pengujian *User Acceptance Test (UAT)* yang menghasilkan nilai 92,8% dapat membuktikan bahwa aplikasi dapat diterima dan digunakan oleh Perum DAMRI. Saran untuk kedepannya, aplikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur lain seperti menggunakan barcode untuk *scan* barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdy, A. A. W., Rosely, E., & Hendriyanto, R. (2020). APLIKASI MANAJEMEN PERGUDANGAN UNTUK UMKM TENUN (STUDI KASUS : AWS TEKSTIL). *E-Proceeding of Applied Science*, 6(2), 2929–2936.
- Amran, N., Mohamed, H., & Bahry, F. D. S. (2019). Developing Human Resource Training Management (HRTM) Conceptual Model Using Entity Relationship Diagram (ERD). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5249>
- Amri Yanuar, S. . M. M., & Marwanto Rahmatulah, S. . M. (2019). ANALISA DAN PERANCANGAN WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) PADA UKM ONLINE. *Jurnal Logistik Bisnis*, 9(02), 81–89. <https://doi.org/10.46369/LOGISTIK.V9I02.569>
- Fauziah, B. S., Abdillah, G., & Renaldi, F. (2017). Perancangan Dan Implementasi Warehouse Management Sistem Pada Pt. Feedmill Indonesia. *Perancangan Dan Implementasi Warehouse Management Sistem Pada Pt. Feedmill Indonesia*, 146–151.
- Irnawati, O. (2018). Implementasi Metode Waterfall Pada Sistem Informasi Stock Opname. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 4(1), 79–84. <https://doi.org/10.31294/ijse.v4i1.6301>
- Irnawati, O., & Darwati, I. (2020). PENERAPAN MODEL WATERFALL DALAM ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARISASI BERBASIS WEB. *JURTEKSI (Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi)*, 6(2), 109–116. <https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurteksi/article/view/406>
- Jaya, T. S. (2018). Pengujian Aplikasi dengan Metode Blackbox Testing Boundary Value Analysis (Studi Kasus: Kantor Digital Politeknik Negeri Lampung). *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 3(1), 45–48. <https://doi.org/10.30591/JPIT.V3I1.647.G640>

- Kramer, M. (2018). BEST PRACTICES IN SYSTEMS DEVELOPMENT LIFECYCLE: AN ANALYSES BASED ON THE WATERFALL MODEL. *Review of Business & Finance Studies*, 9(1), 77–84. <https://ssrn.com/abstract=3131958www.theIBFR.com>
- Kurniawan, T. A. (2018). Pemodelan Use Case (UML): Evaluasi Terhadap beberapa Kesalahan dalam Praktik. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(1), 77. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201851610>
- Makatengkeng, C., Jan, A. H., Sumarauw, J. S. B., & Sumarauw, J. S. B. (2019). Analisis Sistem Manajemen Pergudangan Pada Pt. Timur Laut Jaya Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(4), 5924–5933. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.26572>
- Maylawati, D. S., Darmalaksana, W., & Ramdhani, M. A. (2018). Systematic Design of Expert System Using Unified Modelling Language. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 288(1), 012047. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/288/1/012047>
- Munthe, I. R., Rambe, B. H., Pane, R., Irmayani, D., & Nasution, M. (2020). UML Modeling and Black Box Testing Methods in the School Payment Information System. *Jurnal Mantik*, 4(3), 1634–1640. <https://doi.org/10.35335/MANTIK.VOL4.2020.969.PP1634-1640>
- Rahayu, A. W., & Nurgiyatna. (2021). Sistem Administrasi Dokumen Berbasis Web Pada Forum Human Capital Indonesia. *Emitor: Jurnal Teknik Elektro*, 21. <https://journals.ums.ac.id/index.php/emitor/article/view/13657>
- Sommerville, I. (2011). *Software Engineering 9th Edition* (9th ed.). Pearson;
- Sumarauw, J. S. B. (2020). Analisis Manajemen Pergudangan Pada Gudang Paris Superstore Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3), 252–260. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.29929>
- Supandi, F., P, W. D., S., Y. A., & Sudir, M. (2018). Analisis Resiko Pada Pengembangan Perangkat Lunak Yang Menggunakan Metode Waterfall Dan Prototyping. *Prosiding Seminar Dinamika Informatika 2018 (SENADI 2018)*, 2018(Senadi), 83–86.
- Syaifudin, M., Fauziah, F., & Rahman, B. (2021). Point of Sale Framework-Based Code Igniter and Model View Controller Using Lighthouse Testing. *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*, 3(2), 202–212. <https://doi.org/10.47709/CNAHPC.V3I2.1006>
- Taslim, S. F., Nuryasin, I., & Suharso, W. (2020). RANCANG BANGUN SISTEM MANAJEMEN PERGUDANGAN BERBASIS WEBSITE PADA PT. ASTRAGRAPHIA (CABANG DEPO JAYAPURA). *Jurnal Repositor*, 2(6), 737–744. <https://doi.org/10.22219/REPOSITOR.V2I6.753>
- Utomo, D. W., Kurniawan, D., & Astuti, Y. P. (2018). TEKNIK PENGUJIAN PERANGKAT

LUNAK DALAM EVALUASI SISTEM LAYANAN MANDIRI PEMANTAUAN HAJI PADA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 9(2), 731–746.

<https://www.jurnal.umk.ac.id/index.php/simet/article/view/2289>

Willianto, J., & Hardian, W. (2021). *JURNAL SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI (S I N T E K) Aplikasi Manajemen Pergudangan Pada PT . Mitra Tiga Perkasa Indonesia Berbasis Web* *JURNAL SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI (S I N T E K)*. 1(1), 8–13.